🧠 وثيقة المعمارية الهندسية والتعلم النشط (Computer Vision & Active Learning)

شاشة ذاكرة تصحيح الروشتات والتعلم المستمر (OCR Corrections & Continuous Learning Memory)

المسار البرمجي في النظام:

- **الواجهة الأمامية (Frontend):** `frontend/src/app/admin/ocr-corrections/page.tsx`
- **الخلفية ومحركات الذاكرة (Backend):**
  - `backend/app/domains/prescriptions/corrections.py` (محرك تسجيل وتطبيق دروس التصحيح)
  - `backend/app/models/ocr_correction.py` (نماذج البيانات وقصاصات الصور LoRA Crops)
  - `backend/app/domains/prescriptions/router.py` (نقطة الاعتراض والتصحيح اللحظي)
- **الرابط المباشر:** `http://localhost:3000/admin/ocr-corrections`

🏛️ 1. المفهوم المعماري والأكاديمي (The Active Learning Concept)

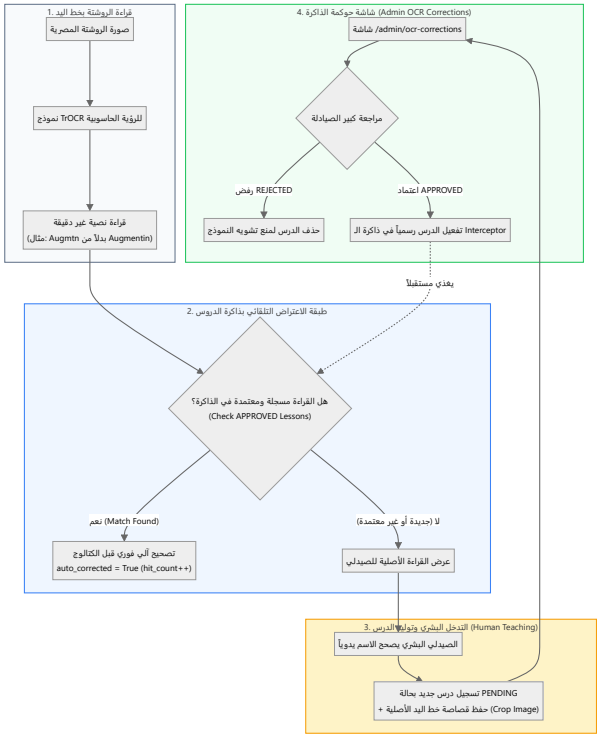
في تطبيقات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) ونماذج التعرف على خط اليد (مثل TrOCR المخصص للروشتات المصرية)، تواجه الأنظمة مشكلة حتمية:

> **"مهما بلغت دقة تدريب النموذج (Fine-Tuning)، ستظل هناك خطوط أطباء غير مألوفة، أو اختصارات دارجة لا يفهمها الموديل."**

إذا ترك النظام الصيدلي يصحح الخطأ يدوياً كل مرة دون أن يتعلم، يصبح النظام غبياً ويهدر وقت الكوادر الطبية. تمثل هذه الشاشة تطبيقاً عملياً لـ **حلقة التعلم النشط المستمر (Continuous Active Learning Feedback Loop)**:

1. **الذاكرة التراكمية الذاتية (Self-Evolving OCR Memory):** النظام يسجل تصحيحات الصيادلة لتتحول إلى "دروس مستفادة" (Correction Lessons).
2. **الاعتراض اللحظي فائق السرعة (Sub-Millisecond Interceptor):** تطبيق التصحيح المعتمد تلقائياً في الروشتات المستقبلية قبل الذهاب للكتالوج.
3. **حوكمة التعلم (Governance Gate):** لا يُسمح لأي تصحيح بدخول الذاكرة النشطة إلا بعد اعتماده من مشرف الصيدلية لمنع "تسميم البيانات" (Data Poisoning).
4. **تجميع بيانات إعادة التدريب (LoRA Dataset Harvesting):** حفظ قصاصات صور خط اليد الأصلية مع التصحيح لإعادة تدريب الموديل لاحقاً.

📊 2. الرسم التدفقي لمعمارية حلقة التعلم النشط (Active Learning Flowchart)



🧮 3. القواعد البرمجية لمحرك الذاكرة (`corrections.py`)

أ) المعايرة اللغوية للنص الخاطئ (Text Normalization):

قبل تخزين الخطأ، يمرره الكود على دالة `normalize_text` لإزالة المسافات الزائدة، توحيد حالة الأحرف (Case Insensitivity)، وتجريد علامات الترقيم: $$\text{Normalized Key} = \text{normalize_text}(\text{wrong_reading})$$ يضمن ذلك أنه إذا كتب طبيب آخر "augmtn" أو "AUGMTN" أو "augmtn."، يتعرف النظام على الدرس فوراً دون أن يفوته التطابق.

ب) منع التعارض وتكرار التسجيل (Conflict-Safe Upsert & Idempotency):

لمنع تكرار تسجيل نفس الخطأ من نفس الروشتة، يطبق الكود مبدأ **Idempotency**:

```
# إذا كانت الروشتة ونفس الكلمة سُجلت من قبل، لا يتم التكرار
existing_example = await db.scalar(
    select(OcrCorrectionExample).where(
        OcrCorrectionExample.source_rx_id == source_rx_id,
        OcrCorrectionExample.raw_ocr == raw_ocr
    )
)
if existing_example:
    return False
```

وعند تكرار الخطأ من روشتات مختلفة، يقوم النظام بزيادة عداد الفائدة التراكمي: $$\text{hit_count} \mathrel{+}= 1$$

ج) حماية الذاكرة من التسميم (Anti-Poisoning Governance Gate):

إذا كان الدواء مصححاً لـ "Amoxil" وقام صيدلي آخر بتصحيحه لنفس الكلمة لـ "Augmentin"، يرصد الكود التعارض ويحول الحالة تلقائياً إلى `PENDING` لإجبار المشرف على الفصل بين الرأيين:

```
set_={
    'status': case(
        (OcrCorrection.target_drug_id ≠ stmt.excluded.target_drug_id, "PENDING"),
        else_=OcrCorrection.status
    ),
    'hit_count': OcrCorrection.hit_count + 1,
}
```

⚡ 4. الاعتراض فائق السرعة أثناء التشغيل (Runtime Interceptor)

في ملف `prescriptions/router.py`، لحظة معالجة الروشتة:

1. يستخرج TrOCR النصوص الأولية.
2. قبل استدعاء خوارزميات المطابقة الهجينة (BERT + BM25) أو البحث في قاعدة البيانات، يستدعي الخادم:

```
applied_n = apply_corrections(vision_output.medications, corrections_map)
```

3. يستبدل النصوص الخاطئة بالبدائل المعتمدة في **أقل من 0.1 ملي ثانية** (`In-Memory Hashmap Lookup`).
4. تظهر في واجهة الصيدلي علامة مميزة: `(Auto-Corrected) تم التصحيح التلقائي من ذاكرة الذكاء الاصطناعي` مع بيان عدد المرات التي نفع فيها هذا الدرس.

🖼️ 5. حصاد البيانات لإعادة التدريب المستقبلي (LoRA Crop Harvesting)

لا تكتفي الشاشة بحفظ النصوص؛ بل تحفظ في جدول `ocr_correction_examples`:

- **قصاصة الصورة الأصلية (Bounding Box Image Crop):** صورة الجزء المقتطع من الروشتة الذي يحتوي على خط يد الطبيب تحديداً.
- **إصدار الموديل (Model Version):** إصدار الموديل الذي عجز عن قراءتها.
- **الفائدة الهندسية:** تكوين مجموعة بيانات تدريبية نقية (Curated Hard-Negatives Dataset) يمكن استخدامها دورياً لإعادة تدريب أوزان الموديل بأسلوب **LoRA (Low-Rank Adaptation)** ليرتفع معدل دقة الموديل تدريجياً وبشكل دائم.

🎨 6. عناصر واجهة المستخدم في الشاشة (`/admin/ocr-corrections`)

1. **عداد الدروس التراكمية (Total Lessons Counter):** إجمالي القواعد التصحيحية التي تعلمها النظام من الصيادلة حتى الآن.

2. **جدول إدارة الدروس (Correction Lessons Table):**
   - **القراءة الخاطئة (Wrong Reading):** ما رآه الموديل خطأً.
   - **التصحيح المعتمد (Correct Drug):** اسم الدواء ومعرفه في الكتالوج.
   - **عداد الاستخدام (Hit Count):** كم مرة تم تطبيق هذا التصحيح بنجاح على روشتات لاحقة.
   - **الحالة (Status Badge):**
     - 🟡 **قيد المراجعة (PENDING):** يتطلب قرار المشرف.
     - 🟢 **معتمد (APPROVED):** يعمل آلياً الآن في النظام.
     - 🔴 **مرفوض (REJECTED):** محجوب عن العمل.
3. **أزرار الحوكمة الفورية (Approve / Reject):** تحديث الحالة اللحظي عبر واجهة برمجة التطبيقات (`PATCH /api/v1/prescriptions/corrections/{id}/status`) دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.

🎓 7. سيناريو المناقشة المثالي أمام لجنة التحكيم (BIS Defense Pitch)

إذا سألتك اللجنة: "*ماذا يحدث لو واجه موديل TrOCR خط يد طبيب مصري رديء جداً لم يتعلمه في مرحلة التدريب؟*":

> **"يا فندم، هذا هو الفارق الجوهري بين النظام الأكاديمي الساكن ونظامنا التجاري الديناميكي (Self-Evolving Enterprise System):**
>
> 1. **التعلم النشط المستمر (Continuous Active Learning):** عندما يصحح الصيدلي قراءة خاطئة، لا تضيع هذه المعلومة؛ بل يستوعبها محرك الذاكرة (**OCR Corrections Memory**) كدرس جديد يربط النص المشوه بالدواء الصحيح، ويقتطع صورة خط اليد كعينة تدريبية (**LoRA Crop Dataset**).
> 2. **الحوكمة ومنع تسميم البيانات (Anti-Poisoning Gate):** الدرس الجديد لا يُفعل تلقائياً حتى لا يلقن صيدلي متدرب الموديل معلومة خاطئة؛ بل يدخل حالة `PENDING` داخل هذه الشاشة، ولا يُعتمد إلا بعد مراجعة كبير الصيادلة أو المشرف.
> 3. **الاعتراض اللحظي (Sub-Millisecond Interceptor):** بمجرد اعتماد الدرس، يتم اعتراض أي روشتة مستقبلية تحتوي على نفس خط اليد وتصحيحها آلياً قبل وصولها للكتالوج، مع رفع عداد الفائدة (**Hit Count**)، مما يجعل النظام يتعلم وينمو ذكاؤه مع كل روشتة جديدة تدخل الصيدلية."

تم إنشاء وتوثيق هذا الدليل المرجعي بنجاح ليغطي كافة جوانب الرؤية الحاسوبية والتعلم النشط لمشروع تخرجك.